

Métodos Avanzados de Organización Industrial Empírica

Pauta Control 2

Prof. Paola Bordón y José Manuel Paz y Miño

Duración: 30 minutos

Paper: Nevo (2001), “Measuring Market Power in the Ready-to-Eat Cereal Industry”.

Instrucciones: Pauta de corrección. Otorgue puntaje por respuestas equivalentes que expresen correctamente la intuición económica y econométrica.

Control de lectura (30 puntos)

1. (4 pts) Nevo estudia una industria con alta concentración, altos márgenes precio-costo, alto gasto en publicidad y frecuente introducción de productos. Explique cuál es la pregunta económica central del paper. En su respuesta, describa las fuentes de los márgenes que el autor busca separar.

Respuesta esperada:

La pregunta central es si los altos márgenes observados en la industria de cereales listos para consumir reflejan colusión en precios o si pueden explicarse por competencia no colusiva en un mercado de productos diferenciados. El paper busca separar tres fuentes de márgenes: (i) diferenciación de productos, que reduce la elasticidad enfrentada por cada marca; (ii) pricing de firmas multiproducto, que internaliza la sustitución entre marcas del mismo dueño; y (iii) potencial colusión o propiedad conjunta de todas las marcas. La conclusión principal es que los dos primeros mecanismos explican la mayor parte de los márgenes observados.

Puntaje:

- Identifica la pregunta sobre el origen de los altos márgenes y el poder de mercado (1 pt)
 - Explica diferenciación de productos como fuente de margen (1 pt)
 - Explica el efecto de firmas multiproducto o portafolio de marcas (1 pt)
 - Menciona potencial colusión o conducta coordinada (0.75 pts)
 - Conecta estos mecanismos con la interpretación económica del paper (0.25 pts)
2. (5 pts) El paper usa datos de scanner para 25 marcas de cereales, observadas en ciudades de Estados Unidos.

Explique:

- a) ¿Cuál es la unidad de observación relevante en la estimación de demanda?
- b) ¿Cuál es el problema del modelo logit para estudiar sustitución entre cereales y qué aporta el modelo con coeficientes aleatorios?

Respuesta esperada:

La unidad de observación relevante es marca–mercado, donde el mercado corresponde a una ciudad-trimestre. Para cada marca en cada mercado se observan participaciones de mercado, precios y características. El problema del logit simple es que impone patrones de sustitución demasiado restrictivos: cuando cambia el precio de una marca, la sustitución hacia otras marcas

es proporcional a sus shares y no necesariamente refleja cercanía en características. El modelo con coeficientes aleatorios permite heterogeneidad en gustos y sensibilidad al precio, por lo que consumidores distintos pueden sustituir de manera diferente entre cereales según características del producto y variables demográficas.

Puntaje:

- Identifica unidad marca-ciudad-trimestre o marca-mercado (2 pts)
- Explica la restricción de sustitución proporcional del logit simple (1.5 pts)
- Explica el rol de heterogeneidad de preferencias y sensibilidad al precio (1 pt)
- Conecta los coeficientes aleatorios con patrones de sustitución más realistas entre cereales (0.5 pts)

3. (8 pts) Considere la siguiente ecuación de utilidad indirecta:

$$u_{ijt} = x_j \beta_i - \alpha_i p_{jt} + \xi_j + \Delta \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}.$$

- a) ¿Por qué el precio puede estar correlacionado con $\Delta \xi_{jt}$?
- b) ¿Qué rol cumplen los efectos fijos de marca ξ_j ?
- c) ¿Cuáles son los instrumentos usados por Nevo para identificar la sensibilidad al precio?
- d) Explique una amenaza concreta a la validez de esos instrumentos.

Respuesta esperada:

El precio puede estar correlacionado con $\Delta \xi_{jt}$ porque las firmas observan componentes de demanda no observados por el econometrista, como shocks locales de popularidad, promociones, exhibición o cambios en calidad percibida, y ajustan precios en respuesta. Los efectos fijos de marca ξ_j absorben la calidad media persistente de cada cereal y las características observadas o no observadas que son constantes entre mercados. Esto reduce la preocupación de que la identificación dependa de comparar marcas con calidades medias muy distintas.

Nevo usa como instrumentos los precios promedio regionales de la misma marca en otras ciudades, excluyendo la ciudad instrumentada, bajo el supuesto de que esos precios comparten shocks de costos pero no shocks locales de demanda. También considera proxies directos de costos marginales, especialmente costos de distribución: dummies de región para transporte, densidad de la ciudad como proxy del costo de espacio en sala, y salarios o ingresos promedio del sector supermercados como proxy de costos laborales.

Una amenaza es que existan shocks de demanda regionales o nacionales por marca, publicidad regional, promociones coordinadas entre ciudades, o preferencias regionales no observadas. En esos casos, los precios de otras ciudades o las variables regionales de costo podrían estar correlacionados con $\Delta \xi_{jt}$ y violar la restricción de exclusión.

Puntaje:

- Explica la endogeneidad del precio por demanda no observada (2 pts)
- Explica el rol de los efectos fijos de marca ξ_j (1.5 pts)
- Menciona precios de la misma marca en otras ciudades o precios regionales excluyendo la ciudad propia (1.5 pts)
- Menciona proxies de costos marginales o distribución: región, densidad, salarios/ingresos del sector supermercados (1.5 pts)
- Explica una amenaza concreta a la validez de los instrumentos (1.5 pts)

4. (7 pts) ¿Por qué las elasticidades de demanda estimadas sirven para recuperar márgenes precio-costo bajo distintos supuestos de conducta? Explique la intuición de los cambios de los márgenes cuando cambia la conducta de competencia.

Respuesta esperada:

Las elasticidades de demanda estimadas permiten saber cuánto cae la demanda de una marca cuando sube su propio precio y hacia qué otras marcas se desvían los consumidores. Con esas elasticidades se escriben las condiciones de primer orden de un modelo de precios Bertrand con productos diferenciados, que relacionan precios, costos marginales y markups. Al cambiar el supuesto de conducta cambia qué desviaciones de demanda son internalizadas por la firma.

Si cada marca fuera producida por una firma distinta, una firma no internaliza que una subida de precio desvía consumidores a otras marcas; por eso el margen implícito es menor. Con firmas multiproducto, la firma sí internaliza la sustitución hacia otras marcas de su propio portafolio, por lo que el margen sube. Bajo propiedad conjunta o colusión perfecta, se internalizan todas las sustituciones entre marcas internas, por lo que los márgenes predichos son mucho mayores.

Puntaje:

- Explica que las elasticidades entran en las condiciones de primer orden de precios (2 pts)
 - Relaciona elasticidades con recuperación de costos marginales o markups (1 pt)
 - Explica el caso de firmas monoproducción o competencia sin internalizar sustitutos ajenos (1 pt)
 - Explica el caso multiproducto y la internalización dentro del portafolio (1.5 pts)
 - Explica por qué colusión/propiedad conjunta genera márgenes más altos (1.5 pts)
5. (6 pts) El paper compara los márgenes que predice el modelo con márgenes contables de la industria. Los resultados reportan márgenes medianos aproximados de 35.8 % bajo firmas monoproducción, 42.2 % bajo Nash-Bertrand multiproducto y 72.6 % bajo propiedad conjunta de todas las marcas. Interprete estos números. ¿Qué modelo de conducta es más consistente con los datos? ¿Qué concluye Nevo sobre la explicación de los altos márgenes en la industria de cereales? Mencione una limitación o supuesto importante detrás de esta comparación.

Respuesta esperada:

Los márgenes aumentan al pasar de firmas monoproducción a firmas multiproducto y luego a propiedad conjunta porque cada estructura internaliza un conjunto más amplio de sustitutos. Los márgenes contables de la industria, cercanos a 45–46 %, están mucho más cerca del escenario Nash-Bertrand multiproducto que del escenario de propiedad conjunta, que predice márgenes demasiado altos. Por ello, Nevo concluye que no es necesario invocar colusión perfecta para explicar los altos márgenes: la diferenciación de productos y el portafolio multiproducto de las firmas explican gran parte del poder de mercado observado. Una limitación es que la comparación depende de márgenes contables y supuestos sobre costos marginales, integración vertical, elasticidad del juego, validez de los instrumentos y correcta especificación del modelo de demanda.

Puntaje:

- Interpreta correctamente los tres márgenes y su orden (1.5 pts)
- Identifica Nash-Bertrand multiproducto como el modelo más consistente con los datos (1.5 pts)
- Explica la conclusión sobre no necesidad de colusión perfecta (1.5 pts)
- Relaciona los altos márgenes con diferenciación de productos y portafolios multiproducto (0.75 pts)
- Menciona una limitación o supuesto relevante detrás de la comparación (0.75 pts)